

基于反向隧道二极管峰值检测的超宽带收发信机

王俊 尹华锐 黄志臻 王卫东

中国科学技术大学信息科学技术学院

摘要: 本文介绍了中国科学技术大学无线网络通信实验室在非相干接收的超宽带无线通信系统研究的进展。提出了一种基于反向隧道二极管检波电路的峰值检测超宽带接收方法,采用分立元器件制作了单带和多带的超宽带收发信机,两种系统均采用FPGA实现基带处理。同时验证了高达 200Mbps的速率的实时无压缩视频无线传输以及高清电视的无线传输。

关键字: 超宽带, 非相干, 峰值检测, 反向隧道二极管

Peak Detect UWB Transceiver Using Backward Tunnel Diode

Wang Jun, Yin Huarui, Huang Zhizhen, Wang Weidong

School of Information Science and technology,

University of Science and technology of China, P. R. China, Anhui, Hefei, 230027

Abstract: The paper presents the research and development of ultra-wideband (UWB) non-coherent transceivers in USTC UWB consortium. A pulse's peak detection receiving method using tunnel backward diode for IR-UWB system is proposed. We further implemented a single band impulse radio transceiver and a multi-band impulse radio transceiver with discrete devices, these two transceivers both use FPGA to implement baseband process. We also verified the high rate of 200Mbps wireless transmission of real-time no compression video and HDTV using USB2.0 over UWB.

Key Words: UWB, non-coherent, peak detection, backward tunnel diode

1 引言

超宽带 (Ultra-Wide Band, UWB) 是一种用于近距离的高速、低功耗的无线传输技术,其提供了一种新颖的频谱利用的方法,即采用纳秒甚至亚纳秒宽度的极窄脉冲或者其他扩谱的方式(例如OFDM)来实现超过500MHz的带宽。采用窄脉冲波形的脉冲超宽带(Impulse Radio Ultra-Wideband, IR-UWB)技术因其复杂度低以及诸多的附加功能(探测、测距)而得到人们的重视[1][2]。

脉冲信号的检测是脉冲超宽带系统最关键的问题之一。在脉冲信号的接收方法中,有前沿检测、抽样桥电路、单稳多谱检测、模版信号匹配法、正交正弦

相关、自相关等方法。但总归为两种,即相关检测和非相关检测。相关检测需要在本地产生相关模版信号,并且需要严格的同步,实现较为困难[3];自相关接收方法需要实现精确的大带宽模拟延时线[4];由于脉冲的持续时间在纳秒亚纳秒量级,采用基于能量检测的非相干方式并不能显著降低系统对同步和实现难度的要求[5][6];基于隧道二极管的脉冲前沿检测电路[7],需要对隧道二极管放电,限制了通信速率的提高。

由于脉冲超宽带技术采用极低占空比的脉冲信号作为信息的载体,信号在脉冲持续时间内具有最大的峰值功率,因此可以采用峰值检测和幅度判决的方法进行脉冲信号检测。由于采用幅度判决的方法,噪声信号越过门限的概率不会因为时间积累而显著增加,采用幅度判决后脉冲延展的方法,可以降低系统对定时精度和采样率的要求。本文将在第二部分介绍接收机的结构和性能分析,第三部分从隧道二极管检波器的电路特性出发,通过仿真和实验来说明隧道二极管

基金项目:

本课题由国家“863”计划项目(2005AA123310);中科院国防科技创新基金项目(CXJJ-127);安徽省优秀青年科技基金(06042085)支持

检波器的工作原理。在第四部分介绍两种脉冲超宽带无线通信系统：一种是单带的脉冲超宽带系统，直接采用数字门电路产生极窄脉冲，采用隧道二极管的反向检波效应检测脉冲的包络；另一种在基带分别产生双路窄脉冲，然后通过滤波器将频谱搬移到不同的频带，接收端分别解调两个子带的信号。在第一个系统中，我们通过USB2.0与电脑连接，实现了高达200Mbps的无压缩实时视频流的传输，同时实现了HDTV的无线实时传输；在第二个系统中，实现了高达400MHz的脉冲重频速率。

2 幅度检测的非相干接收结构

传统的非相干接收机通过检测某段时间内接收信号的能量进行判决，由于采用的是极窄的脉冲信号传递信息，因此接收性能随着积分时间变长显著降低。基于峰值检测的非相干接收机如图 1所示，接收天线收集到的信号进行放大、滤波等处理后通过隧道二极管进行峰值检波，检波后的信号包络经门限比较、脉冲延展电路后，输出的信号宽度已经远大于接收脉冲宽度。此时对该输出信号可以用较低的采用频率进行采样判决。

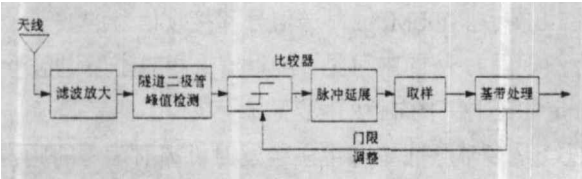


图 1 基于峰值检测的IR-UWB非相干接收机系统框图

该接收机在结构上具有以下特点：在信号检测上，利用IR-UWB基带脉冲传输的特点，对接收信号幅度上门限判决后直接转化为基带信号，减少了积分器结构。接收机在接收脉冲检波后已经由比较器做了判决，因此后端的采样判决只需要单比特判决，只要比较器和脉冲延展器给出合适的信号电平格式，采样判决就可以由数字器件完成，而不需要ADC转换器，大大减少了接收端的能量消耗和复杂度。采用脉冲延展使得进入取样判决的脉冲宽度远大于发射的脉冲宽度，大大降低了接收端的取样速率和对定时精度的要求；由于判决在脉冲出现时刻进行，使得接收性能不随着脉冲延展宽度变大而显著降低。

3 隧道二极管检波器的工作原理

在峰值检波的脉冲超宽带接收机中，由于检波输出信号持续时间和输入脉冲信号相当，均为纳秒亚纳

秒量级，因此要求检波器能够工作在极宽的输出宽带中，检波电容在皮法量级；由于检波输出信号带宽在几百兆赫兹到上吉赫兹，这么大带宽的运算放大器成本高，功耗大，不适合于对成本和功耗要求苛刻的超宽带无线设备，因此要求检波器具有较高的检波效率；同时，为了提高接收机性能，也要求检波具有较高的灵敏度。隧道二极管检波器（Backward tunnel diode detector）是一种适合于极窄脉冲检波的二极管检波器，在日本人江琦未发明隧道二极管之前，高掺杂的二极管主要被用作检波器，因为其反向的导通能力要远远大于正向的导通能力，而且没有阈值，因此无需偏置就可以实现高效率的检波能力。图2是一个隧道二极管检波器的典型电路。

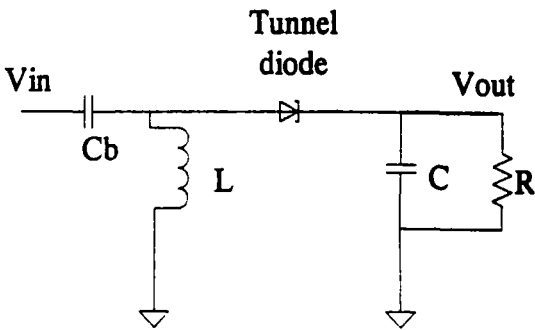


图 2 隧道二极管检波电路

小信号检波时符合平方律检波，检波器的电压灵敏度为：

$$\frac{G R_f^2 \left| R_s + \frac{R_f}{1 + j\omega C_f R_f} \right|}{\left(1 + \frac{R_s + R_f}{R_f} \right) \left(1 + \frac{R_s + R_f}{R_f} + (R_s + R_f) R_f C_f^2 \omega^2 \right) \left| R_s + R_f + \frac{R_f}{1 + j\omega C_f R_f} \right|} \quad (1)$$

其中 G' 是微分导纳 G 的一次微分， R_f 为微分电阻， R_s 为寄生的串联电阻， C_f 为结电容， R_L 为负载电阻， R_g 为信号源的内阻。大信号输入时符合线性检波：

$$\frac{V}{\sqrt{P_i}} = \frac{R_L \sqrt{2 R_f} \left| R_s + \frac{R_f}{1 + j\omega C_f R_f} \right|}{(R_s + R_f + R_L) \left| R_s + R_f + \frac{R_f}{1 + j\omega C_f R_f} \right|} \quad (2)$$

其中 R_g 为信号源的内阻， R_f 为隧道二极管的反向电阻。图3展示了Metelics公司的MBD-3057的平方律检波曲线、单向线性检波曲线和实际测量的结果。电路中各元件的取值分别为 R_L 为1000欧姆， R_g 为50欧姆。从图中可以看出，当输入信号的功率远小于

-20dBm时，检波器检波特性接近于平方率检波；当输入信号功率大于-10dBm时，检波器检波特性接近于线性检波；输入功率在两者之间时，与普通肖特基二极管检波器不同的是，其检波特性曲线的斜率要大于平方率检波，实验结果表明的检波斜率为10dB/8dB，高于平方率检波的斜率10dB/10dB，也远高于单向线性检波的10dB/20dB，这是由于隧道二极管的负阻效应引起的。

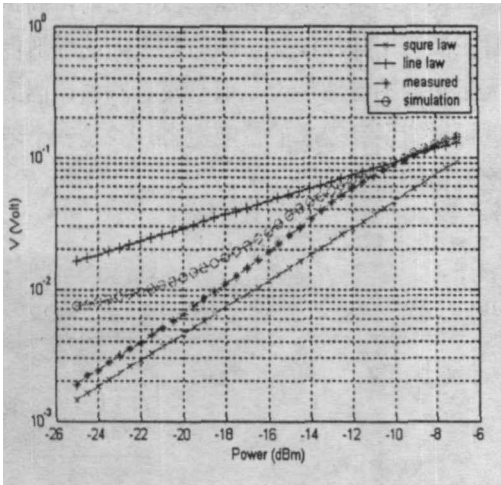


图 3 隧道二极管检波器的检波特性

4 单带和多带的高速脉冲收发系统

由前面分析可知，隧道二极管检波器工作在平方率检波区间和线性检波区间之间时，由于其检波斜率大于平方率检波的斜率，检波器的检波效率最高。因此系统设计的目标是使输入信号的功率处于该检波区间。由于输入信号小于-20dBm时检波特性接近于平方率检波，而输入信号大于-10dBm时接近于线性检波。因此系统设计的原则为：

- 1. 在接收前端最大增益时输出噪声的平均功率小于-20dBm；
- 2. 接收前端的增益调整使出现在下一个码元区间的脉冲信号峰值功率小于-20dBm。

图4-a展示了我们设计制作的收发信机。通过高速D触发器自清除产生的OOK调制的极窄脉冲波形和峰值检波判决的输出脉冲波形和比较器输出波形如图4-b所示，脉冲信号的调制速率为200Mbps；接收脉冲相对于发射脉冲信号的宽度略有展宽。由于窄脉冲信号包含非常宽的频谱以及丰富的低频信号，经过1.1~1.7GHz的带通滤波器滤波之后的输出信号的频谱如图4-c所示。由于没有采用跳时和扰码等措施，OOK调制的信号中存在着明显的线谱，线谱的间距为

100MHz，最大线谱的高度为-18dBm/MHz，比信号功率谱的基底约高12dB。必须采用有效的扩谱方法加以解决。实验表明在该频段可以实现穿墙传输，并且在视距4m以内该传输系统的误码率小于10⁻⁸。

由于在基于脉冲峰值检测的非相干接收系统中，接收机的性能只与脉冲的峰值幅度有关，或者说与脉冲的瞬时峰值功率有关，因此采用脉冲宽度更窄峰值幅度更高的脉冲来进行传输有利于系统性能的提高。但是由于天线以及空间信道的影响，接收端的脉冲通常相对于发射端被大大展宽了，因此FCC提供的高达7.5GHz的带宽往往不能充分利用。采用多带的方案可以方便的解决这一问题。我们设计和制作的第二个系统采用多带的脉冲超宽带系统，每个子带的脉冲产生和频谱成形方式以及脉冲检测的方式和单带的脉冲超宽带收发系统相同。与通常的多带脉冲超宽带系统的副载波调制不同的是，系统直接采用了宽带滤波器实现脉冲信号的频谱成形，采用在高频段增加功放实现发射信号各频段的频谱密度相同。图5-a是我们制作的多带脉冲超宽带无线通信系统的收发信机，上面的盒子是射频前端模块，下面的盒子是基带处理模块，采用FPGA实现，内部包含了USB芯片实现与PC的连接。图5-b展示了400Mbps发送信号和接收信号的波形（均为归零码）。从图中可见，接收信号相对于发送信号有一定的延时（图中为了观察方便减少了两者的延时）。图5-c是多带脉冲超宽带系统发射机辐射信号的频谱，发射信号分别占据了1.1~1.7GHz以及2.1~2.7GHz的频谱。同样由于没有采取扩谱，OOK调制的信号中存在明显的线谱，线谱相对于基底约为13dB，最大的线谱出现在2.2GHz上，约为-17dBm/MHz。

5 结论

本文提出了一种峰值检测的非相干接收方法，分析了基于隧道二极管脉冲峰值检测在高斯白噪声和室内多径信道下的性能。峰值检测的非相干接收方法在接收性能上接近与单径相关接收，但是由于其延展脉冲宽度可以远大于发射脉冲宽度，减少了对接收机同步精度的要求，降低了系统实现的难度。在理论分析的基础上设计和实现了无需变频器以及高速ADC的脉冲超宽带无线通信系统，为脉冲超宽带无线系统的低成本、小型化、低功耗提供了一种可能的选择。

参考文献

[1] Win, M.Z., Scholtz, R.A, Impulse Radios: how it works,

IEEE Communication letters, Volume 2, Issue 2, Feb. 1998 Page(s):36 – 38

[2] C. Bennett and G. F. Ross, "Time Domain Electromagnetic and Its Applications," Proc. of the IEEE, vol. 66, no. 3, pp. 299-318, March 1978.

[3] Shin'ichi TACHIKAWA, Shingo SUMI, A Novel Delay Locked Loop for UWB-IR, Ultra Wideband Systems, 2004. Joint with Conference on Ultra-wideband Systems and Technologies. Joint UWBST & IWUWBS. 2004 International Workshop on , 18-21 May 2004 Pages:273 – 277.

[4] Zhi Tian, Giannakis, G.B., A GLRT Approach to Data-Aided Timing Acquisition in UWB Radios – Part I: Algorithms, IEEE Transactions on Wireless Communications

[5] Mi-Kyung Oh, Byunghoo, Jung Harjani R, Dong-Jo Park, "A new noncoherent UWB impulse radio receiver", Communications Letters, IEEE Volume 9, Issue 2, Feb. 2005 Page(s): 151 – 153

[6] Weisenhorn, M., Hirt, W., Robust non-coherent receiver exploiting UWB channel properties, 2004 International Workshop on Ultra Wideband Systems, 2004. Joint with Conference on Ultrawideband Systems and Technologies. Joint UWBST & IWUWBS. 18-21 May 2004 Page(s):156 - 160

[7] United States Patent 3,662,316, Short Base-Band Pulse Receiver, Kenneth W. Robbins, May 9, 1972.

[8] J. Forester, Channel Modeling Sub-committee Report Final, IEEE P802.15 Wireless Personal Area Networks, P802.15-02/490rl-SG3a, 2003.

[9] Light, A.H, NETEX UWB Test Result, IEEE Aerospace and Electronic System Magazine, Volume 19, Issue 6, June 2004 Page(s):35 - 38

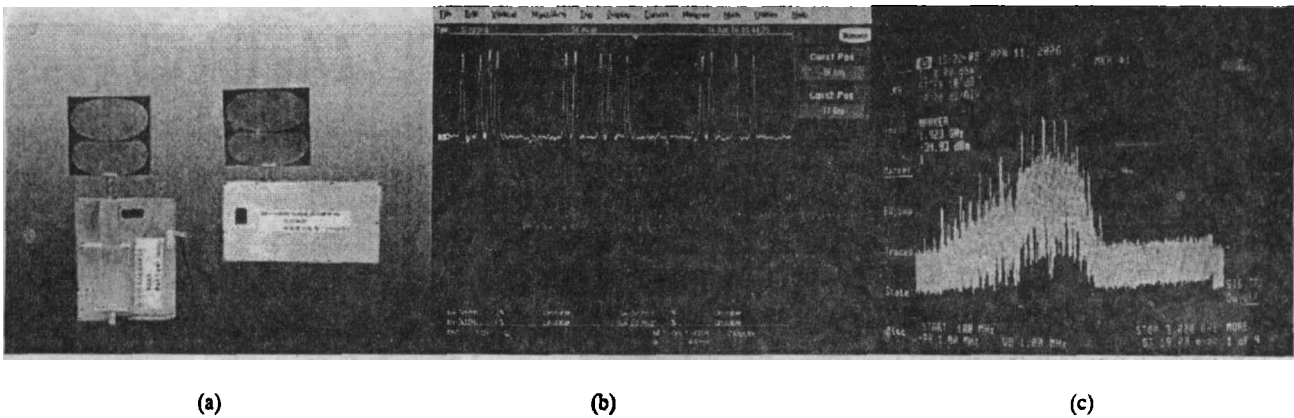


图4 单带IR-UWB收发信机及其波形

(其中a为收发信机实物图，b上为发送波形，下为接收检波判决后波形，速率200Mbps，c为发送信号频谱)

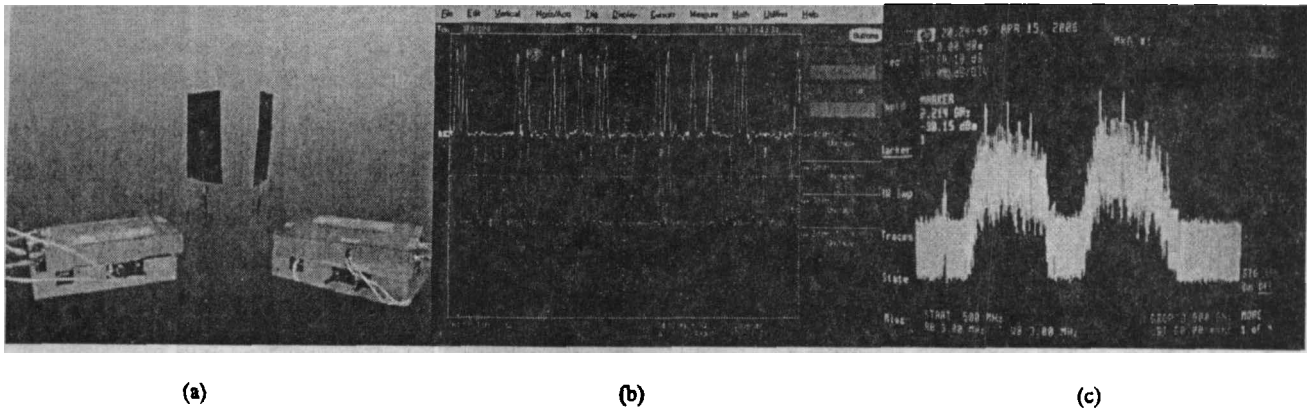


图5 多带IR-UWB收发信机及其波形

(其中a为收发信机实物图，b上为发送波形，下为接收检波判决后波形，速率400Mbps，c为发送信号频谱)